

Electrónica Analógica

Principios Básicos

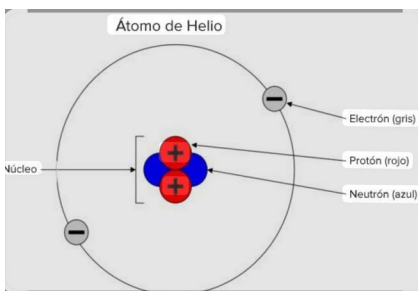
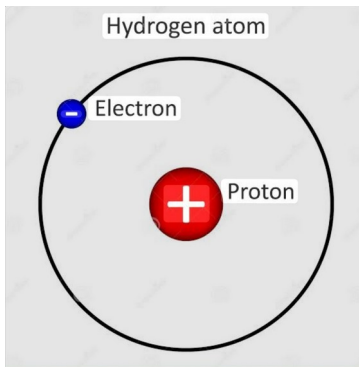
T.1 ¿Cómo funciona la electricidad?

Tensión, la corriente, resistencia . . .

Ideas fundamentales 1 :

Átomos : de lo que está compuesta la materia.

Estructura:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

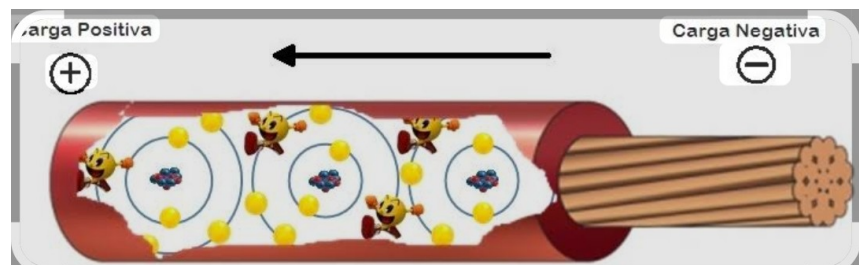
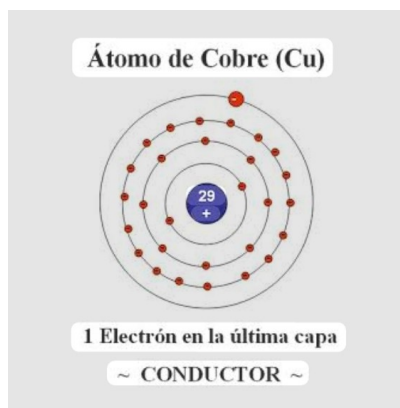
17

18

A tener en cuenta: la materia está hecha de unos átomos, con un núcleo positivo (+) y electrones (-) dando vueltas.

Diferencia de los elementos metales/No metales:

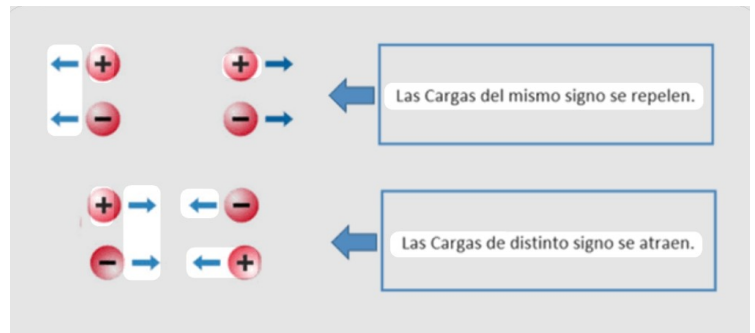
Los metales, son conductores, porque la electricidad la conducen los electrones.



A tener en cuenta: En los metales, los electrones (-) de la última capa (electrones libres), pueden saltar al núcleo del átomo que tienen al lado.

Ideas fundamentales 2 :

Cargas (+) y (-)

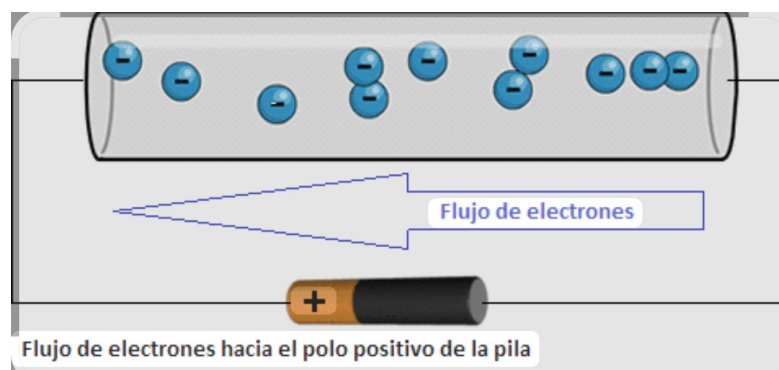


¿Cómo se comportan los electrones si ponemos cargas positivas (+) y negativas (-) en un cable de cobre?

A tener en cuenta: A más cargas positivas y negativas (más voltaje), más electrones arranco para que se muevan hacia las cargas (+) (más Intensidad). O sea, manipulamos los electrones poniéndole una tensión para que se muevan por un circuito y hagan un trabajo.

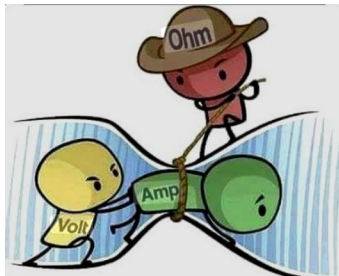
Flujo de electrones = Intensidad (I), Amperios (A), miliAmperios (mA)

Cargas (+) y (-) = Diferencia de Potencial, Tensión, Voltaje, Voltios (V)



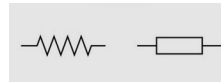
T.2 ¿Qué es la resistencia?

Ideas fundamentales 1: En electrónica la resistencia es la dificultad que tiene un conductor a que pase los electrones por él. (a que conduzca, a que pase la corriente).



- se mide en Ohmios Ω , $K\Omega$

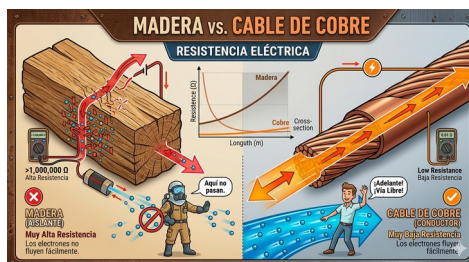
- símbolo simple



Los materiales **conductores** ofrecen una resistencia baja, mientras que los **no conductores** (aislantes) la resistencia es alta.

Depende de que depende, la resistencia de los materiales:

Ejemplo: resistencia trozo de madera VS cable de cobre



el cable de cobre es conductor y tiene electrones libres circulando mientras el trozo de madera no es un conductor, los electrones del trozo de madera están condenados a dar vueltas alrededor de su núcleo, por lo tanto la resistencia de la madera es prácticamente infinita .

$R \rightarrow \infty$

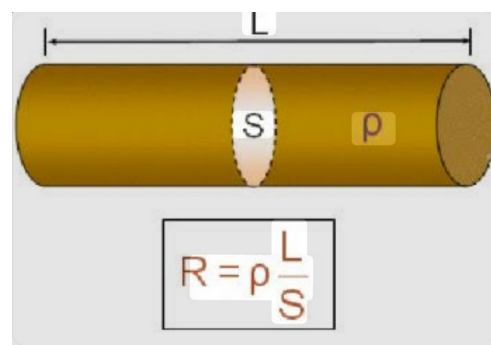
Los materiales se van ordenando según una tabla de resistividades :

$$R = \rho \frac{L}{S} = \frac{L}{\sigma \times S}$$

ELEMENTO	SÍMBOLO	ρ	σ
COBRE	Cu	0.017	59
ALUMINIO	Al	0.028	36
PLATA	Ag	0.0163	61
ESTAÑO	Sn	0.12	8.33
CINC	Zn	0.061	16

resistividad $\rightarrow (\rho)$

conductividad $\rightarrow (\sigma)$



la resistencia también depende de la longitud (L) y de la sección (S)

Ejemplo: Cálculo de la resistencia de un cable de cobre de 1 Km de largo y 1 mm² de sección

$$R = 0,0171 \Omega \cdot \frac{mm^2}{m} \cdot \frac{1000 m}{1 mm^2}$$

$$R = 17,1 \Omega$$

A tener en cuenta: normalmente cuando los cables son más cortos, no tenemos en cuenta su resistencia, sólo cuando son muy largos.

Píldora Matemática:

Prefijos métricos:

TABLA DE PREFIJOS MÉTRICOS EN ELECTRÓNICA

PREFIJO	SÍMBOLO	FACTOR DE POTENCIA (10^n)	EJEMPLO EN ELECTRÓNICA
Tera	T	10^{12}	 2 TB (Capacidad de disco duro)
Giga	G	10^9	 3 GHz (Frecuencia de CPU)
Mega	M	10^6	 1 MΩ (Resistencia)
Kilo	k	10^3	 10 kΩ (Resistencia), 5 kV (Voltaje)
(unidad)	-	10^0	 1 V, 1 A, 1 Ω, 1 H, 1 F
Mili	m	10^{-3}	50 mA (Corriente), 20 mH (Inductancia)
Micro	μ	10^{-6}	 100 μF (Capacitancia), 500 μH
Nano	n	10^{-9}	 10 nF (Capacitancia), 1 nA (Corriente)
Pico	p	10^{-12}	 22 pF (Capacitancia)

Información esencial para electrónica y mediciones.

Ejercicios progresivos de prefijos métricos

- ¿Cuántos Ω son 5KΩ?
- ¿Cuántos KΩ son 1000Ω?
- ¿Cuántos mA son 0.23A?
- ¿Cuántos A son 7.2 mA?
- ¿Cuántos KΩ son 1200Ω?
- ¿Cuántos MWh son 0.82GWh?
- ¿Cuántos W son 0.82KW?
- ¿Cuántos nF son 2.2μF?
- ¿Cuántos μF son 6800nF?
- ¿Cuántos Ω son 72MΩ?
- ¿Cuántos GΩ son 510KΩ?
- ¿Cuántos nH son 3mH?
- ¿Cuántos H son 2300μH?
- ¿Cuántos GV son 82000000V?
- ¿Cuántos pF son 22mF?
- ¿Cuántos milivoltios son 0.25 V?
- a. 250 mV
- b. 25 mV
- c. 0.00025 mV
- ¿Cuántos amperios son 35 mA?
- a. 0.035 A
- b. 0.35 A
- c. 0.000035 A
- ¿Cuántos ohmios son $1.5 \cdot 10^5 \Omega$?
- a. 150 KΩ
- b. 15 MΩ
- c. 1500000 Ω

Soluciones a ejercicios progresivos

- 5000 Ω
- 1 KΩ
- 230 mA
- 0.0072 A
- 1.2 KΩ
- 820 MWh
- 820 W
- 2200 nF
- 6.8 μF
- 72 000 000 Ω
- 0.00051 GW
- 3 000 000 nH
- 0.0023 H
- 0.082 GV
- 22 000 000 000 pF
- ¿Cuántos milivoltios son 0.25 V?
- a. 250 mV (correcto)
- b. 25 mV
- c. 0.00025 mV
- ¿Cuántos amperios son 35 mA?
- a. 0.035 A (correcto)
- b. 0.35 A
- c. 0.000035 A
- ¿Cuántos ohmios son $1.5 \cdot 10^5 \Omega$?
- a. 150 KΩ (correcto)
- b. 15 MΩ
- c. 1500000 Ω

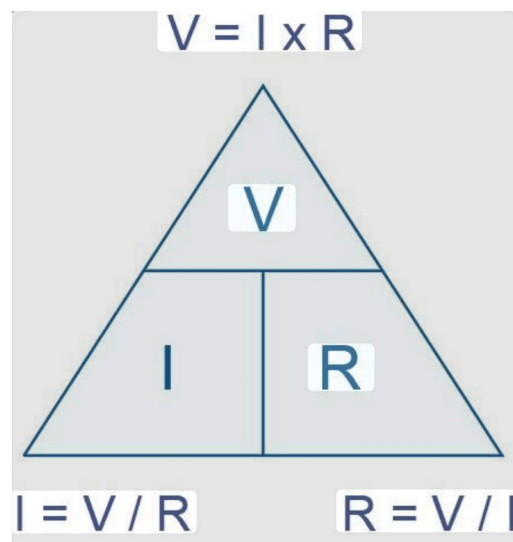
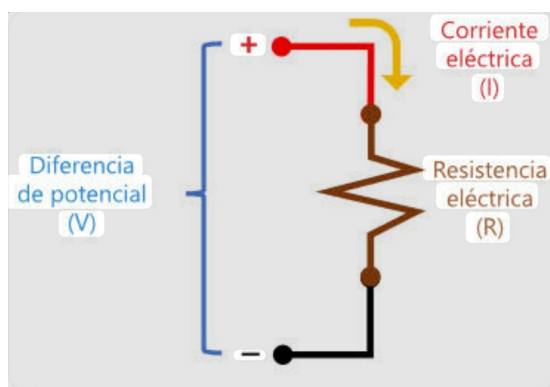
T.3 Ley de Ohm

Ideas fundamentales 1: Cuando más **Tensión (V)** ponemos en una **Resistencia (Ω)** más **Corriente (A)** pasa y al contrario, cuanto menos **Tensión (V)** menos **Corriente (A)** pasa, así que hay una relación entre la **Tensión (V)**, la **Corriente (A)** y la **Resistencia (Ω)**.

SÓLO FUNCIONA EN LAS RESISTENCIAS

Ley de Ohm en forma algebraica

$$V = I \cdot R$$



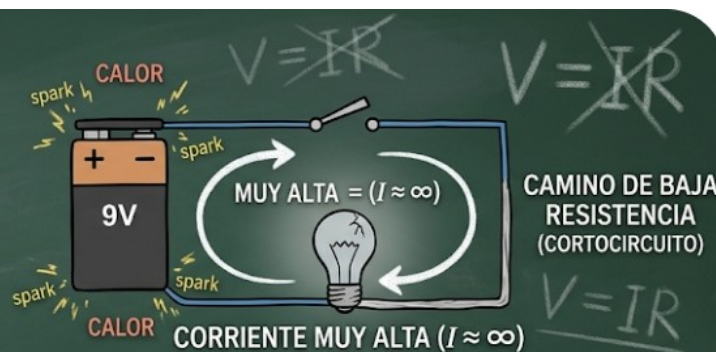
Ideas fundamentales 2: Importante, cuando calculamos la **Tensión (V)** en la **Resistencia (Ω)**, nos referimos a la **Tensión (V)** que se come la **Resistencia (Ω)**, o sea, los voltios que se pierden ...

T.4 Cortocircuito

CORTOCIRCUITO

(Lo que sucede cuando la resistencia es casi cero)

La corriente fluye por el camino más fácil.
El foco no enciende.



Ideas fundamentales 1: Si la **Resistencia (Ω)** es 0, la **Intensidad (A)** tiende a **infinito (∞)**, la **Corriente (I)(A)** excesiva puede calentar los componentes del circuito, dañar la batería o incluso provocar un incendio.

T.4 Potencia

Ideas fundamentales 1: Se mide Vatios (**W**) o kilovatios (**KW**), la **Potencia** es la **Energía** que consumo en un **tiempo** (dicho de otra forma, con que rapidez gasto esa **Energía** en 1 segundo).

$$P = \frac{E}{t}$$

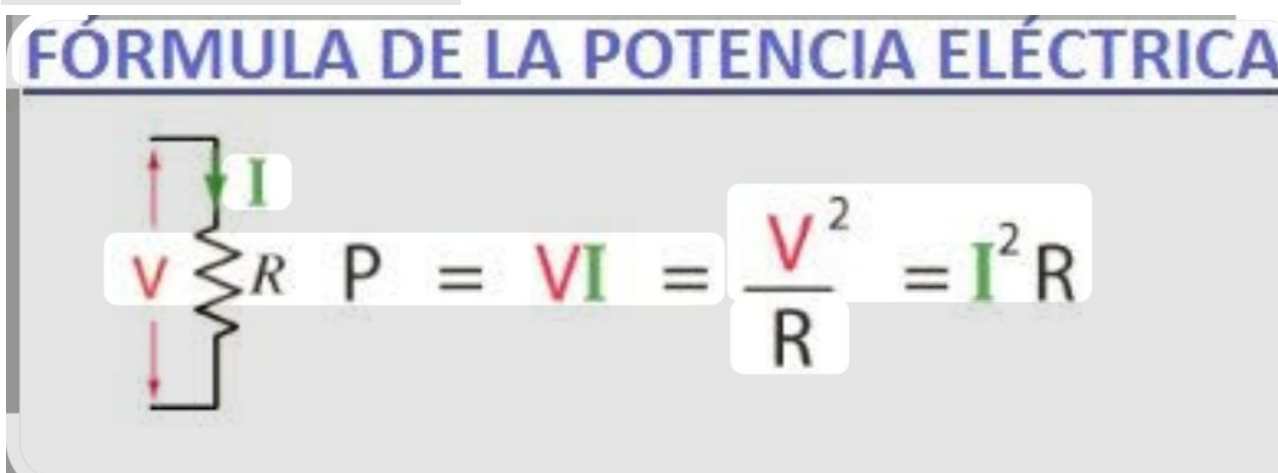
Energía : Cuánto tengo para gastar, se mide:

Julios (científicos)

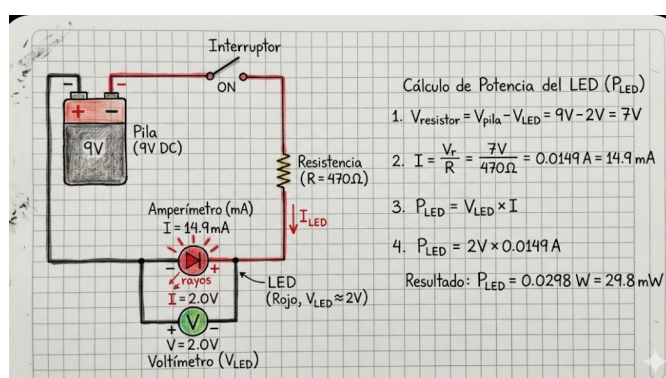
kWh (electrónicos)

calorías (médicos, nutricionistas)

t : tiempo, se mide en segundos.



Ideas fundamentales 2: En electrónica la **Potencia** depende del **voltaje (V)** y la **Intensidad (A)**, hay aparatos que consumen poca **corriente** y más **voltaje** o mucha **corriente** y poco **voltaje** etc etc...



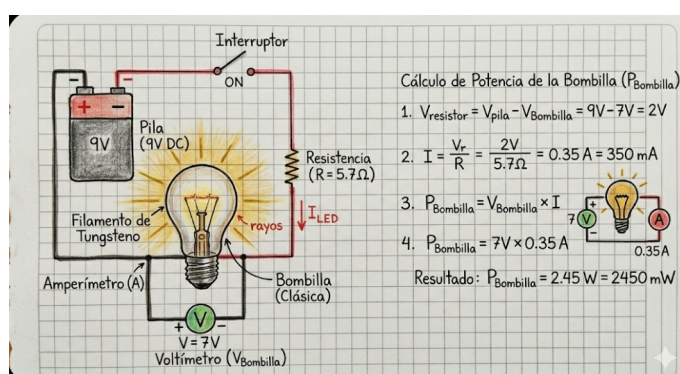
capacidad pila **9v** es de unos **550mAh**

Energía en kWh:

$$9v * 0.55Ah / 1000 = \mathbf{0,00495kWh}$$

Cálculo tiempo: $t = E/P$

$$t = \frac{4.95Wh}{0.0298W} \approx \mathbf{166 \text{ horas}}$$



$$t = \frac{4.95Wh}{2.45W} \approx \mathbf{2.02 \text{ horas}}$$

T.5 Resistencias y Potenciómetros

Código de colores: Las Resistencias tienen bandas de colores con las que el fabricante nos dice de cuántos **ohmios** es esa Resistencia

GUÍA DE CÓDIGO DE COLORES PARA RESISTENCIAS

	1a CIFRA	2a CIFRA	MULTIPLICADOR
NEGRO	0	0	x1
MARRÓN	1	1	x10
ROJO	2	2	x100
NARANJA	3	3	x1k
AMARILLO	4	4	x10k
VERDE	5	5	x100k
AZUL	6	6	x1M
VIOLETA	7	7	x1M
GRIS	8	8	x10M
BLANCO	9	9	x100M

RESISTENCIA DE 4 BANDAS

EJEMPLO:
ROJO (2) + **VIOLETA** (7) x **NARANJA** (x1k)
 = 27,000 Ω (27k Ω)

TOLERANCIA
 Dorado ($\pm 5\%$)
 Plateado ($\pm 10\%$)

Cosas raras de las Resistencias:



R1: Rojo,Rojo,Oro, Oro :2,2 Ω tolerancia 5%E24

R2: Marrón,Negro, Oro :0,1 Ω tolerancia 5%

4 bandas, Tercera Banda:

oro se divide entre 10

plata se divide entre 100

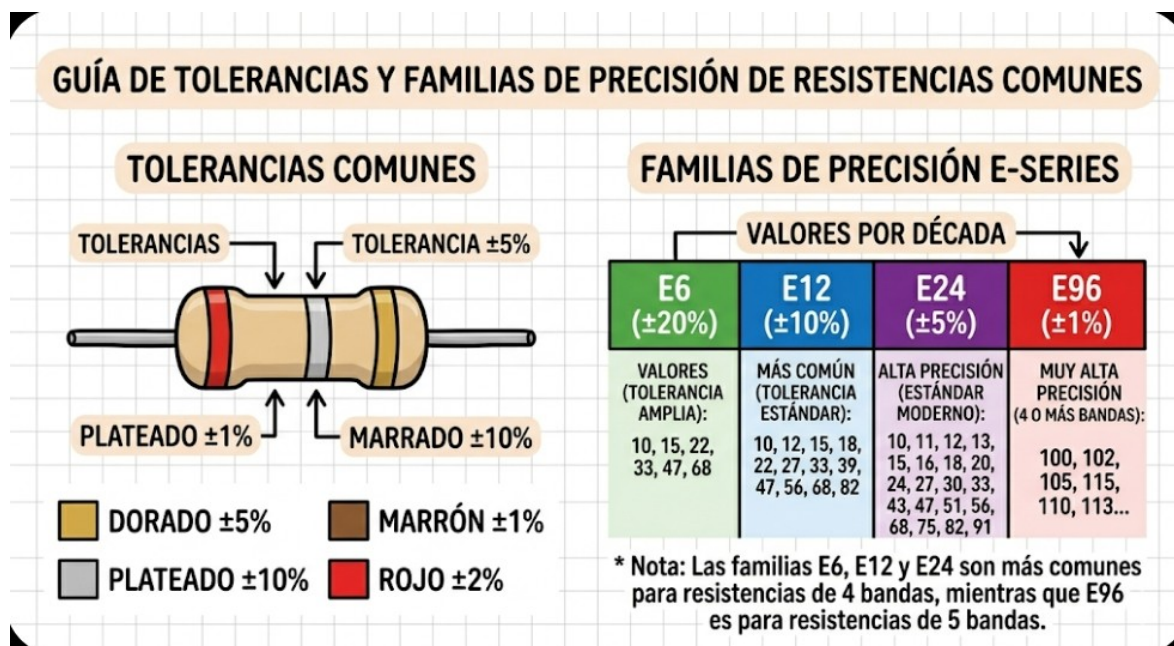


R: Marrón,Verde,Negro,Naranja, Oro :150K Ω tolerancia 5%
5 bandas

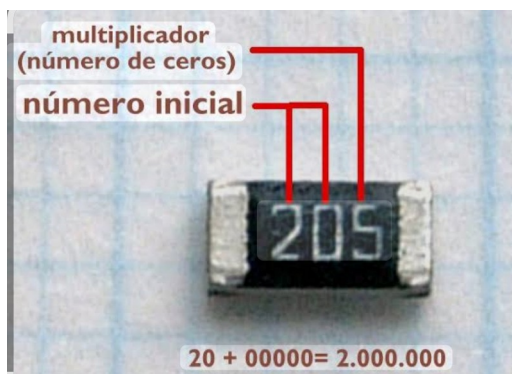


R: Naranja,Negro,Rojo :3K Ω tolerancia 20% E6
3 bandas

Tolerancias raras:



Resistencias SMD (Surface-Mount-Device):



R: 205 = $2\text{M}\Omega$
tolerancia 5%

Resistencias SMD
con código de 3 dígitos
(valores menores de $10\ \Omega$)



EJEMPLOS

R10	0,1 Ω
R22	0,22 Ω
R47	0,47 Ω
1R0	1 Ω
2R2	2,2 Ω
4R7	4,7 Ω

Encapsulado	Dimensiones en pulgadas (LxW)	Dimensiones en mm (LxW)	Potencia
0201	0.024" x 0.012"	0.6 mm x 0.3 mm	1/20W
0402	0.04" x 0.02"	1.0 mm x 0.5 mm	1/16W
0603	0.063" x 0.031"	1.6 mm x 0.8 mm	1/16W
0805	0.08" x 0.05"	2.0 mm x 1.25 mm	1/10W
1206	0.126" x 0.063"	3.2 mm x 1.6 mm	1/8W
1210	0.126" x 0.10"	3.2 mm x 2.5 mm	1/4W
1812	0.18" x 0.12"	4.5 mm x 3.2 mm	1/3W
2010	0.20" x 0.10"	5.0 mm x 2.5 mm	1/2W
2512	0.25" x 0.12"	6.35 mm x 3.2 mm	1W

Estándar EIA 96

Resistencias SMD con código EIA-96

Resistencias SMD de precisión,
con 1% de tolerancia y con
código EIA-96



Código
(2 dígitos)

Multiplicador
(1 letra)

Código	Multiplicador
Z	0.001
Y or R	0.01
X or S	0.1
A	1
B or H	10
C	100
D	1000
E	10000
F	100000

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	100	25	178	49	316	73	562
02	102	26	182	50	324	74	576
03	105	27	187	51	332	75	590
04	107	28	191	52	340	76	604
05	110	29	196	53	348	77	619
06	113	30	200	54	357	78	634
07	115	31	205	55	365	79	649
08	118	32	210	56	374	80	665
09	121	33	215	57	383	81	681
10	124	34	221	58	392	82	698
11	127	35	226	59	402	83	715
12	130	36	232	60	412	84	732
13	133	37	237	61	422	85	750
14	137	38	243	62	432	86	768
15	140	39	249	63	442	87	787
16	143	40	255	64	453	88	806
17	147	41	261	65	464	89	825
18	150	42	267	66	475	90	845
19	154	43	274	67	487	91	866
20	158	44	280	68	499	92	887
21	162	45	287	69	511	93	909
22	165	46	294	70	523	94	931
23	169	47	301	71	536	95	953
24	174	48	309	72	549	96	976